



Lean Manufacturing

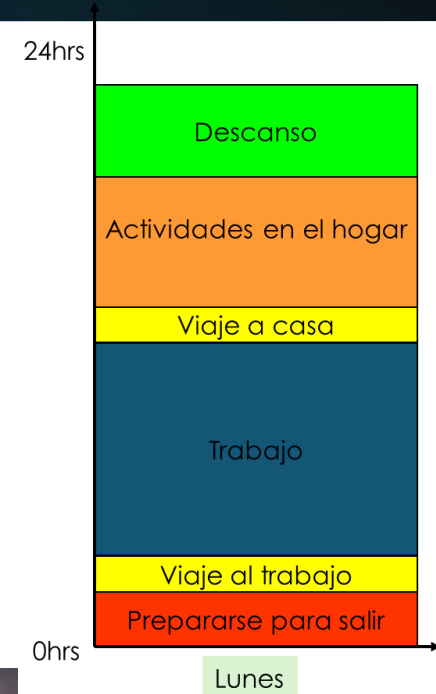
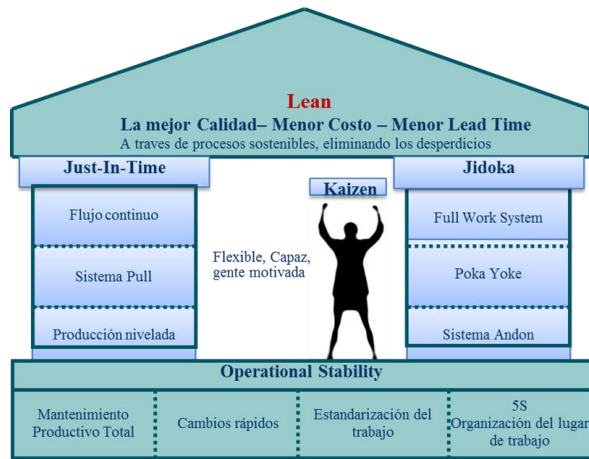
Orientación lean manufacturing

Procesos

Temas de la clase

- Lean manufacturing
- Value stream mapping
- Balanceo de línea

Lean Manufacturing



Lean Manufacturing

Definición: aproximación sistemática a la manufactura que se basa en la premisa de que dondequiera que se realice trabajo, se generará desperdicio.

- A través de las organizaciones se puede identificar y reducir el desperdicio.
- Una metodología de manufactura que facilitará y fomentará un sistema de calidad vital.
- EL OBJETIVO: eliminación total del desperdicio mediante
 - Definición de desperdicio
 - Identificación de las fuentes
 - Planeamiento para la eliminación de desperdicio
 - Establecer un control “PERMANENTE” para prevenir su reacontecimiento.
- La VISION: Eliminación continua de desperdicio

Lean Manufacturing

Manufactura tradicional

- Preparación de máq. poco frecuente y largas corridas
- Concentración en las funciones
- Si no está roto, no lo arregle
- Trabajadores especializados, ingenieros y líderes
- Suficientemente bueno
- Úselo, repárelo
- Despido temporal
- Directivas de gerentes
- Errores penalizados
- Hacer itinerario

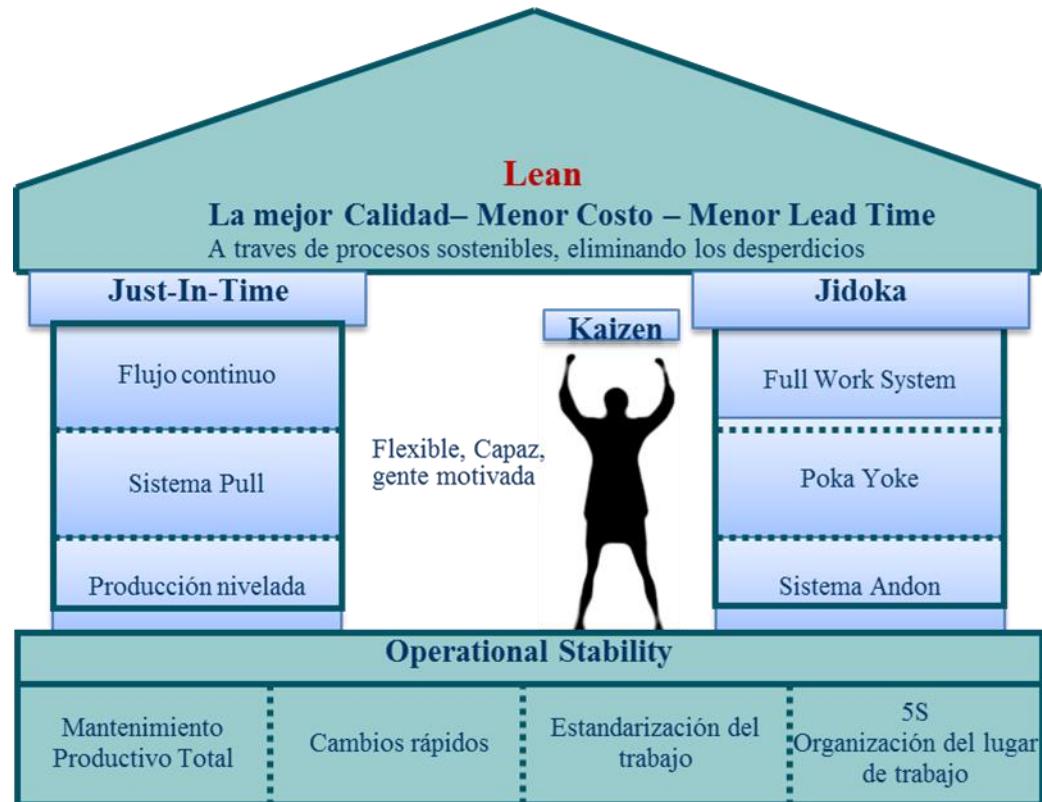
Lean Manufacturing

- Preparación de máq. rápidas y corridas cortas
- Concentración en el producto
- Arréglo para que no se rompa
- Trabajadores con habilidades Multi-funcionales
- Nunca suficientemente bueno, mejora continua
- Hágalo bien de la primera vez
- Nuevas oportunidades
- Líderes que enseñan
- Reentrenar
- Hacer calidad

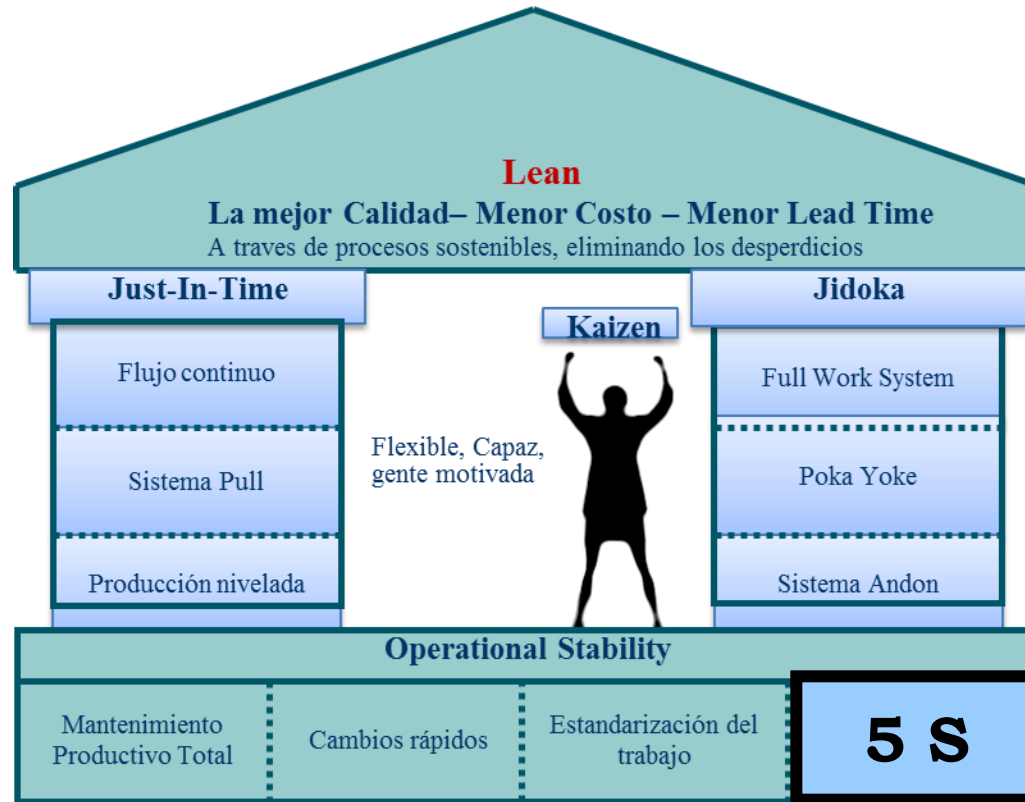
Lean manufacturing

Lean significa **hacer más con menos** - menos esfuerzo y estrés de las personas, menos equipo, menos espacio, menos recursos y en menos tiempo.

Acercarnos cada vez más a **entregarle al cliente** exactamente lo que quiere (**Calidad, Costo y Entrega**), en el momento preciso que lo necesita, no antes, no después.

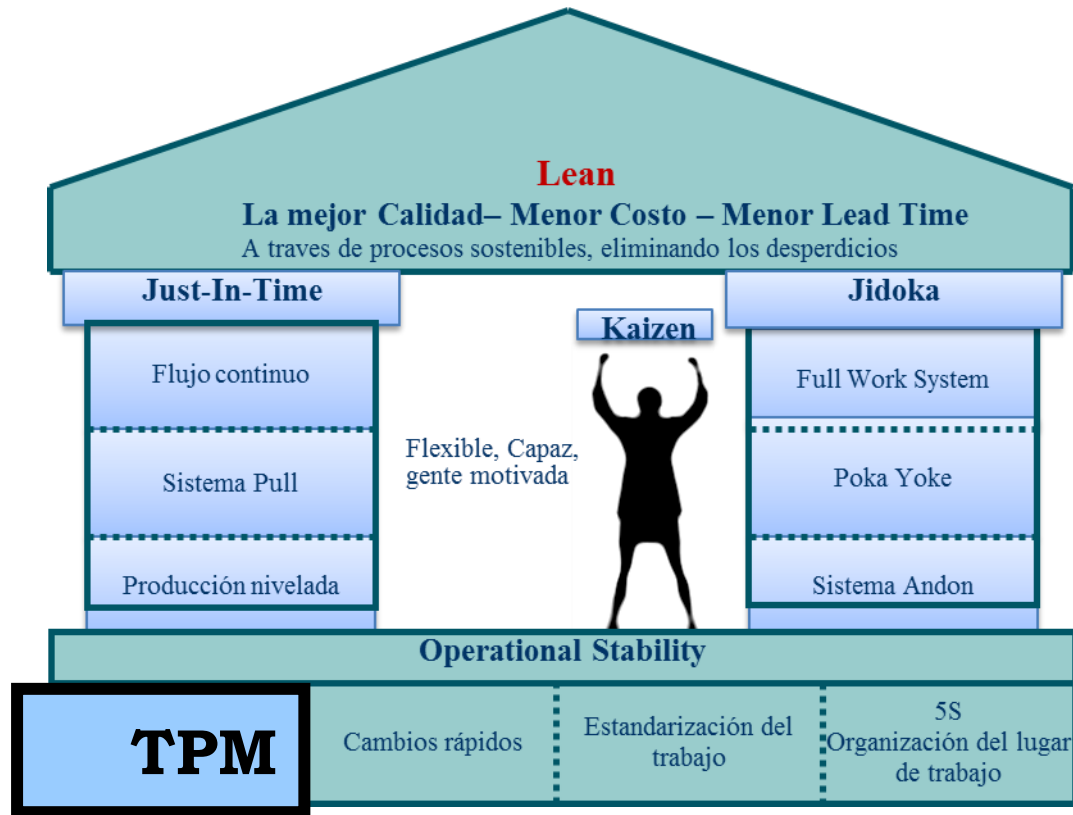


Herramientas: Las 5 Eses



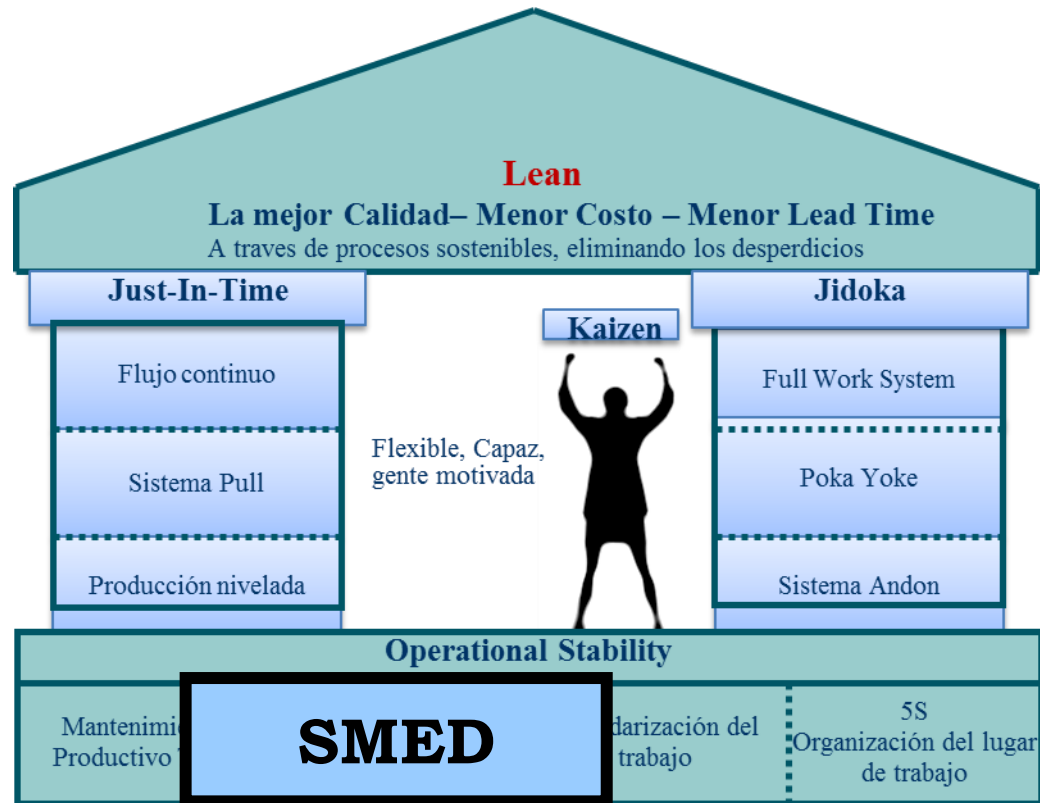
- Eliminar lo innecesario, lo que no agrega valor
- Organizar, asignando un lugar a cada cosa
- Limpiar el área de trabajo de desperdicios y desorden
- Estandarizar para preservar altos niveles de organización, orden y limpieza
- Disciplinar, para no romper procedimientos establecidos

Herramientas: Mantenimiento Productivo Total



Programa de mantenimiento al equipo a través de toda la empresa, que abarca el ciclo de vida completo del equipo y requiere la participación de todo el personal

Herramientas: Tiempos de Preparación Reducidos



SMED = Single Minute Exchange of Die o cambio rápido de preparaciones

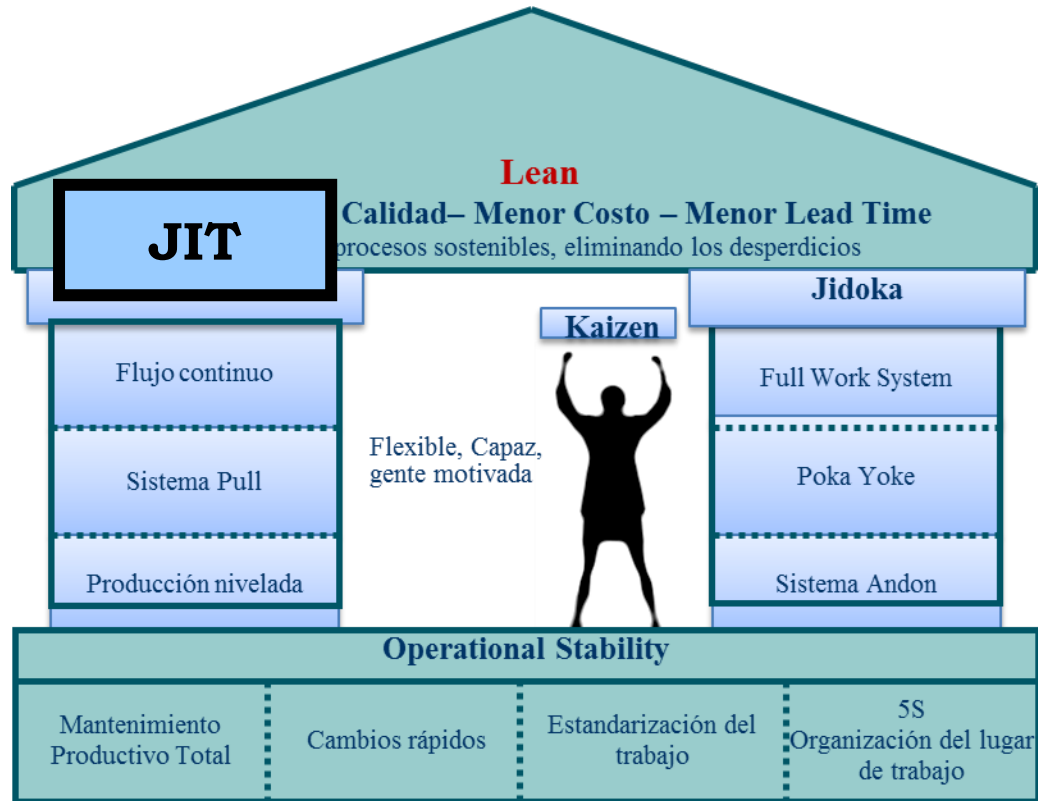
Sistema que permite al proceso cambiar de un producto a otro sin incurrir en altos costos o invertir grandes tiempos de preparación

Herramientas: Enfoque en los Grupos de Mejora



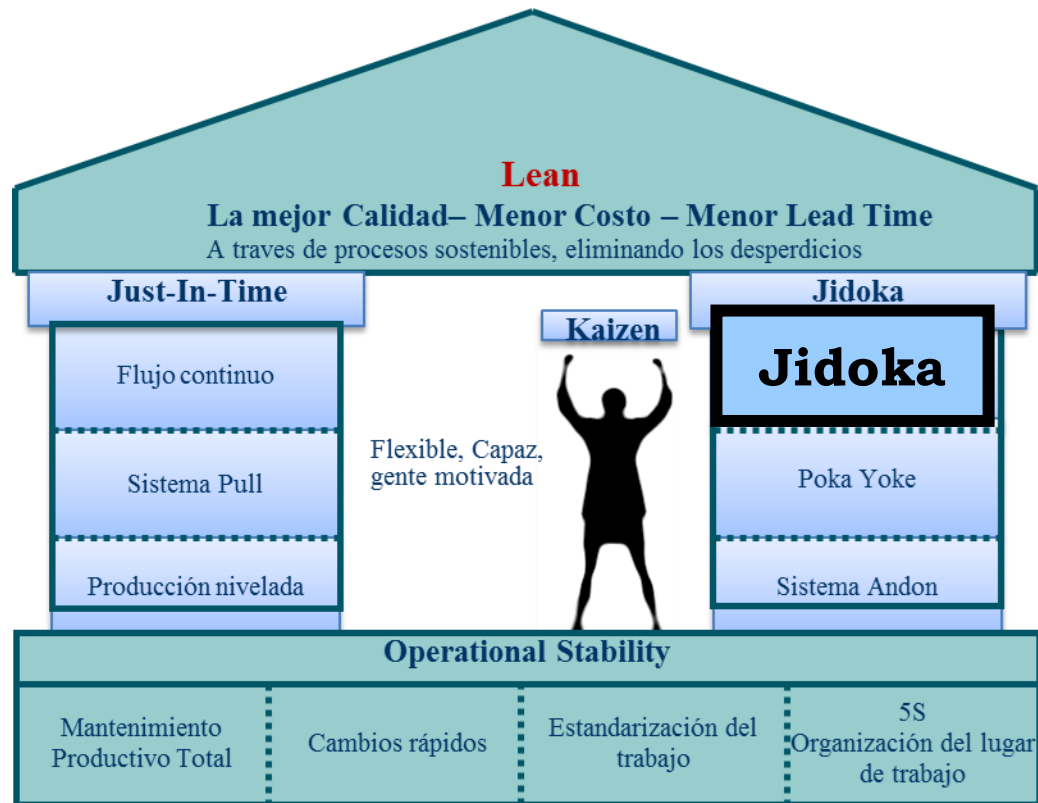
Se entrena a equipos para la mejora de procesos.
Se les responsabiliza para encontrar desperdicios. Las barreras entre departamentos se reemplazan con equipos interfuncionales, que estudian un proceso e inmediatamente implantan su mejora.

Herramientas: JIT



Es una técnica de gestión que busca asegurar la producción de bienes o servicios con la calidad necesaria, en el tiempo estipulado y a un costo razonable, de modo a satisfacer los requerimientos de los clientes o usuarios.

Herramientas: La Fábrica Visual



En cada etapa, hay dispositivos que permiten a los operadores detener la producción para corregir defectos. Pueden ser tan sencillos como un botón o tan complejos como un software de monitoreo en tiempo real

Análisis del valor

- ✓ Esfuerzo sistemático para reducir costos o aumentar rendimientos sin afectar los requerimientos del cliente
- ✓ Análisis de materiales, procesos, sistemas de información y flujos de materiales
- ✓ Identificación de los 7 desperdicios:
 - Sobre producción
 - Esperas
 - Transporte
 - Sobre-procesos
 - Inventarios
 - Movimientos innecesarios
 - Reprocesos



operación que añade valor



operación que no añade valor



transporte



demora

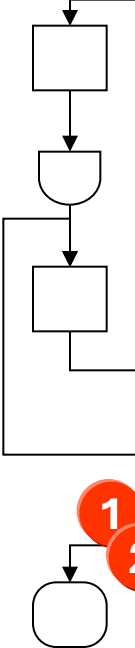
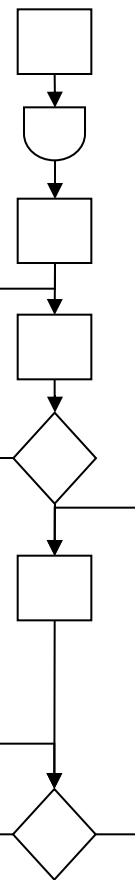


almacén



control

Sobreproducción

Cliente	Área A	Área B	Comentarios
			¿Hacemos lo que es necesario, en la cantidad en que es necesario y en el momento en que es necesario? ¿Hay stock antes de enviarle al cliente? 1 ¿Hay faltantes? 2 ¿Se cumplen los plazos? 3 • Stock de producto terminado, reclamos de clientes, faltantes de algunos productos podrían ser indicadores de este Desperdicio.

Espera

Cliente	Área A	Área B	Comentarios
			¿Hay tiempos libres de alguna actividad o cliente esperando información o decisiones? ¿Hay alguien que es cuello de botella esperando información o decisiones? 1 ¿Se hace esperar al cliente en alguna actividad? 3 • Mucha linealidad del Diagrama podría mostrar oportunidad para hacer actividades paralelas y evitar demoras consecuentes. ¿La hay? • Controles o aprobaciones pueden generar demoras esperando decisiones. ¿Los hay? • Errores y defectos podrían originar demoras esperando correcciones. ¿Los hay? 2 • Tamaños de lotes grandes podrían originar demoras. ¿Cuál es el tamaño? • Pase de materiales e información de un responsable a otro puede indicar demoras.

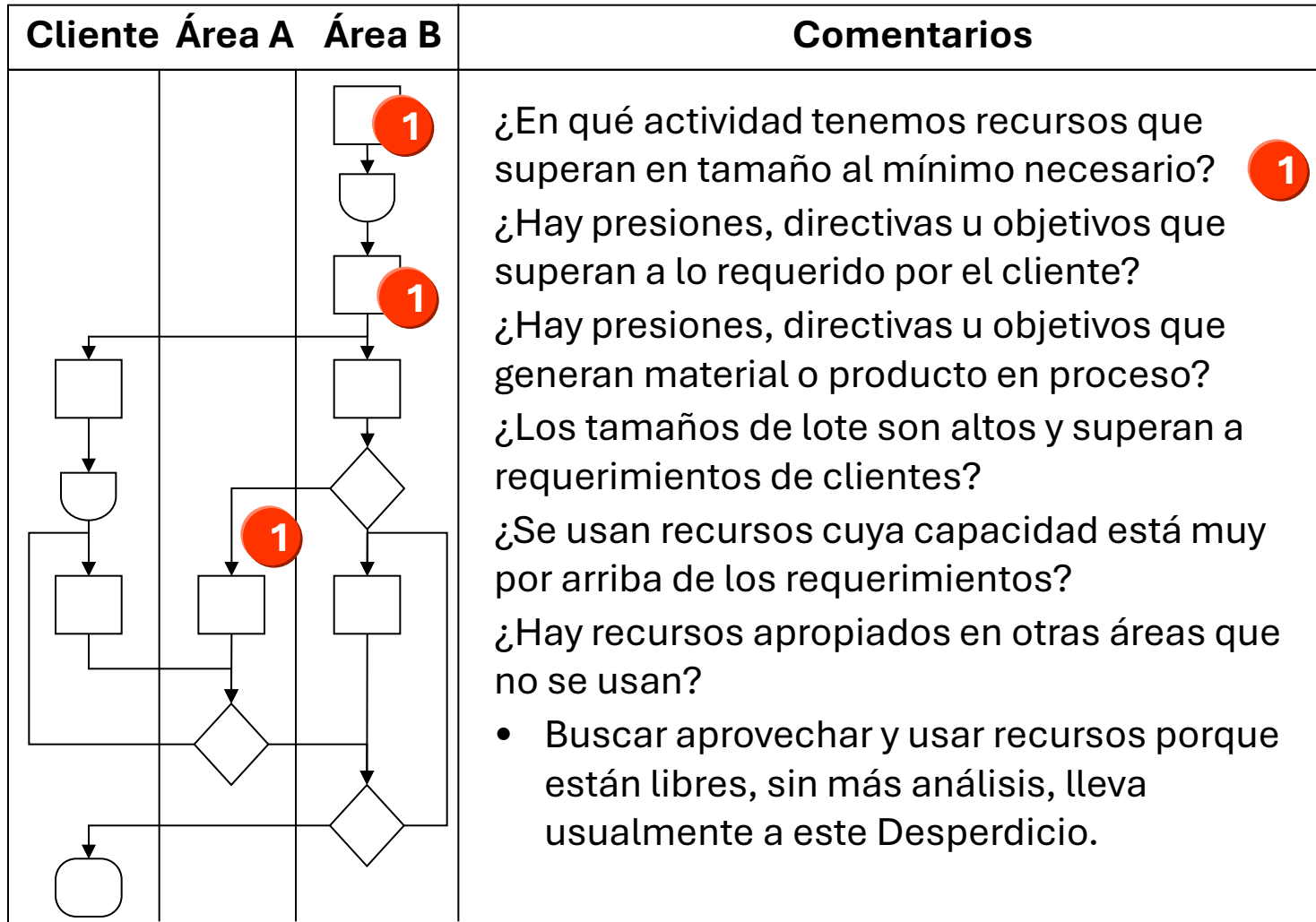
Movimiento

Cliente	Área A	Área B	Comentarios
			¿Dónde hay movimiento de personas o equipamiento ? ¿El lay out y la disposición de la gente está dada por el flujo del proceso? ¿Equipos, elementos y materiales están a mano de la gente en todas las actividades? ¿Las actividades están cerca una de otra? ¿El movimiento tiene forma de U o es lineal? ¿Se lo hace mover al cliente? Pase de materiales e información de un responsable a otro puede indicar movimiento.

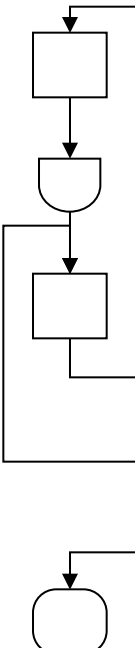
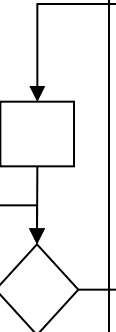
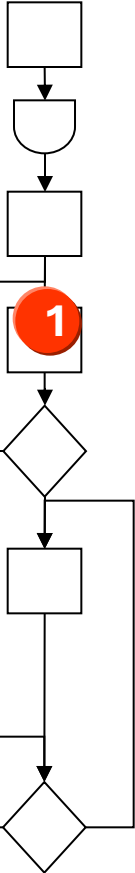
Transporte

Cliente	Área A	Área B	Comentarios
			¿Dónde hay transporte de partes o materiales? ¿El lay out y la disposición de la gente está dada por el flujo del proceso? ¿Dónde hay y se usan equipos y dispositivos de transporte? ¿Las actividades están cerca una de otra? ¿El movimiento tiene forma de U o es lineal? ¿Dónde y cómo ingresan materiales e información de proveedores? • Pase de materiales e información de un responsable a otro puede indicar transporte. 1

Sobre Procesamiento



Inventario

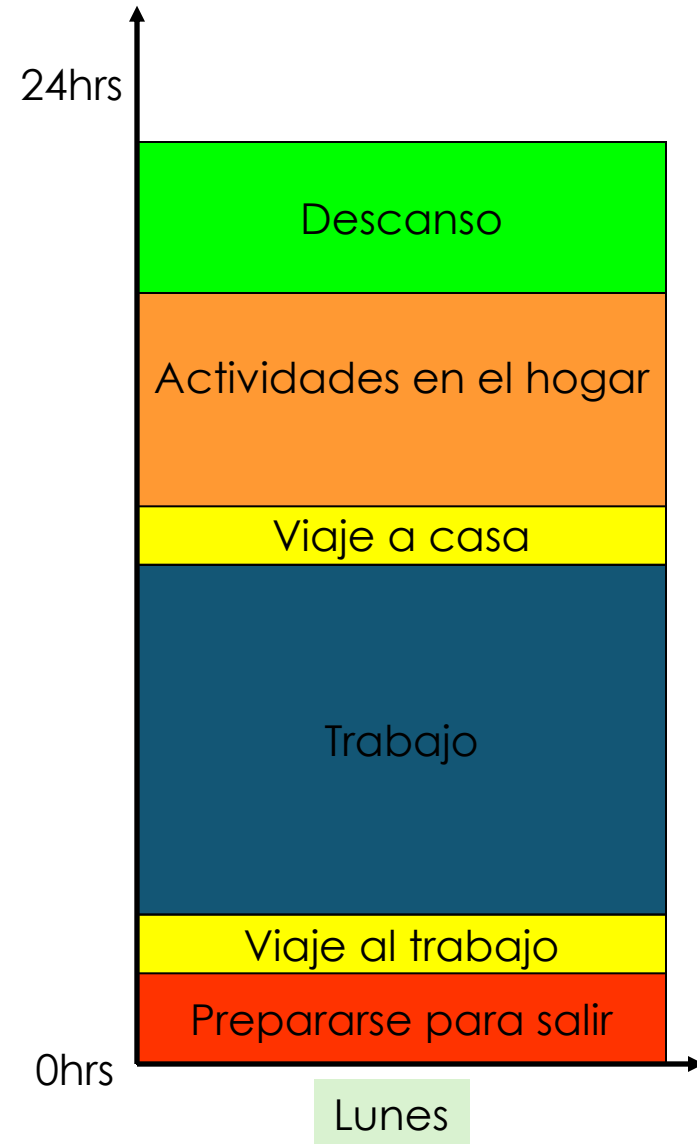
Cliente	Área A	Área B	Comentarios
			¿Se procesa con un tamaño de lote mayor a 1? 1 ¿Dónde hay acumulación de materiales, productos, información o decisiones? ¿Dónde hay escasez de espacios? ¿Dónde hay obsolescencia de productos o información? • Buscar reducir inventarios, independientemente de dónde estén. • Inventarios delante de cuellos de botella o para entregarle al cliente deben estudiarse.

Defectos

Cliente	Área A	Área B	Comentarios
<pre>graph TD subgraph Cliente direction TB C1[] C2[] C3[] C4[] C5[] C6[] C7[] C8[] C9[] C10[] C11[] C12[] C13[] C14[] C15[] C16[] C17[] C18[] C19[] C20[] C21[] C22[] C23[] C24[] C25[] C26[] C27[] C28[] C29[] C30[] C31[] C32[] C33[] C34[] C35[] C36[] C37[] C38[] C39[] C40[] C41[] C42[] C43[] C44[] C45[] C46[] C47[] C48[] C49[] C50[] C51[] C52[] C53[] C54[] C55[] C56[] C57[] C58[] C59[] C60[] C61[] C62[] C63[] C64[] C65[] C66[] C67[] C68[] C69[] C70[] C71[] C72[] C73[] C74[] C75[] C76[] C77[] C78[] C79[] C80[] C81[] C82[] C83[] C84[] C85[] C86[] C87[] C88[] C89[] C90[] C91[] C92[] C93[] C94[] C95[] C96[] C97[] C98[] C99[] C100[] end subgraph Área_A direction TB A1[] A2[] A3[] A4[] A5[] A6[] A7[] A8[] A9[] A10[] A11[] A12[] A13[] A14[] A15[] A16[] A17[] A18[] A19[] A20[] A21[] A22[] A23[] A24[] A25[] A26[] A27[] A28[] A29[] A30[] A31[] A32[] A33[] A34[] A35[] A36[] A37[] A38[] A39[] A40[] A41[] A42[] A43[] A44[] A45[] A46[] A47[] A48[] A49[] A50[] A51[] A52[] A53[] A54[] A55[] A56[] A57[] A58[] A59[] A60[] A61[] A62[] A63[] A64[] A65[] A66[] A67[] A68[] A69[] A70[] A71[] A72[] A73[] A74[] A75[] A76[] A77[] A78[] A79[] A80[] A81[] A82[] A83[] A84[] A85[] A86[] A87[] A88[] A89[] A90[] A91[] A92[] A93[] A94[] A95[] A96[] A97[] A98[] A99[] A100[] end subgraph Área_B direction TB B1[] B2[] B3[] B4[] B5[] B6[] B7[] B8[] B9[] B10[] B11[] B12[] B13[] B14[] B15[] B16[] B17[] B18[] B19[] B20[] B21[] B22[] B23[] B24[] B25[] B26[] B27[] B28[] B29[] B30[] B31[] B32[] B33[] B34[] B35[] B36[] B37[] B38[] B39[] B40[] B41[] B42[] B43[] B44[] B45[] B46[] B47[] B48[] B49[] B50[] B51[] B52[] B53[] B54[] B55[] B56[] B57[] B58[] B59[] B60[] B61[] B62[] B63[] B64[] B65[] B66[] B67[] B68[] B69[] B70[] B71[] B72[] B73[] B74[] B75[] B76[] B77[] B78[] B79[] B80[] B81[] B82[] B83[] B84[] B85[] B86[] B87[] B88[] B89[] B90[] B91[] B92[] B93[] B94[] B95[] B96[] B97[] B98[] B99[] B100[] end B1 --> B2 B2 --> B3 B3 --> A1 A1 --> A2 A2 --> A3 A3 --> A4 A4 --> A5 A5 --> A6 A6 --> A7 A7 --> A8 A8 --> A9 A9 --> A10 A10 --> A11 A11 --> A12 A12 --> A13 A13 --> A14 A14 --> A15 A15 --> A16 A16 --> A17 A17 --> A18 A18 --> A19 A19 --> A20 A20 --> A21 A21 --> A22 A22 --> A23 A23 --> A24 A24 --> A25 A25 --> A26 A26 --> A27 A27 --> A28 A28 --> A29 A29 --> A30 A30 --> A31 A31 --> A32 A32 --> A33 A33 --> A34 A34 --> A35 A35 --> A36 A36 --> A37 A37 --> A38 A38 --> A39 A39 --> A40 A40 --> A41 A41 --> A42 A42 --> A43 A43 --> A44 A44 --> A45 A45 --> A46 A46 --> A47 A47 --> A48 A48 --> A49 A49 --> A50 A50 --> A51 A51 --> A52 A52 --> A53 A53 --> A54 A54 --> A55 A55 --> A56 A56 --> A57 A57 --> A58 A58 --> A59 A59 --> A60 A60 --> A61 A61 --> A62 A62 --> A63 A63 --> A64 A64 --> A65 A65 --> A66 A66 --> A67 A67 --> A68 A68 --> A69 A69 --> A70 A70 --> A71 A71 --> A72 A72 --> A73 A73 --> A74 A74 --> A75 A75 --> A76 A76 --> A77 A77 --> A78 A78 --> A79 A79 --> A80 A80 --> A81 A81 --> A82 A82 --> A83 A83 --> A84 A84 --> A85 A85 --> A86 A86 --> A87 A87 --> A88 A88 --> A89 A89 --> A90 A90 --> A91 A91 --> A92 A92 --> A93 A93 --> A94 A94 --> A95 A95 --> A96 A96 --> A97 A97 --> A98 A98 --> A99 A99 --> A100 A100 --> B4 B4 --> B5 B5 --> B6 B6 --> B7 B7 --> B8 B8 --> B9 B9 --> B10 B10 --> B11 B11 --> B12 B12 --> B13 B13 --> B14 B14 --> B15 B15 --> B16 B16 --> B17 B17 --> B18 B18 --> B19 B19 --> B20 B20 --> B21 B21 --> B22 B22 --> B23 B23 --> B24 B24 --> B25 B25 --> B26 B26 --> B27 B27 --> B28 B28 --> B29 B29 --> B30 B30 --> B31 B31 --> B32 B32 --> B33 B33 --> B34 B34 --> B35 B35 --> B36 B36 --> B37 B37 --> B38 B38 --> B39 B39 --> B40 B40 --> B41 B41 --> B42 B42 --> B43 B43 --> B44 B44 --> B45 B45 --> B46 B46 --> B47 B47 --> B48 B48 --> B49 B49 --> B50 B50 --> B51 B51 --> B52 B52 --> B53 B53 --> B54 B54 --> B55 B55 --> B56 B56 --> B57 B57 --> B58 B58 --> B59 B59 --> B60 B60 --> B61 B61 --> B62 B62 --> B63 B63 --> B64 B64 --> B65 B65 --> B66 B66 --> B67 B67 --> B68 B68 --> B69 B69 --> B70 B70 --> B71 B71 --> B72 B72 --> B73 B73 --> B74 B74 --> B75 B75 --> B76 B76 --> B77 B77 --> B78 B78 --> B79 B79 --> B80 B80 --> B81 B81 --> B82 B82 --> B83 B83 --> B84 B84 --> B85 B85 --> B86 B86 --> B87 B87 --> B88 B88 --> B89 B89 --> B90 B90 --> B91 B91 --> B92 B92 --> B93 B93 --> B94 B94 --> B95 B95 --> B96 B96 --> B97 B97 --> B98 B98 --> B99 B99 --> B100</pre>	¿Dónde se cometen errores y defectos generados por no hacer las cosas bien desde la primera vez? ¿Dónde hay inspecciones o revisiones? ¿Por qué? ¿Dónde hay retrabajos y reprocesos? ¿Dónde hay demoras y por qué? Usualmente, el Desperdicio se produce en la actividad en la cual se falla, no en la cual se detecta.		

Yamazumi

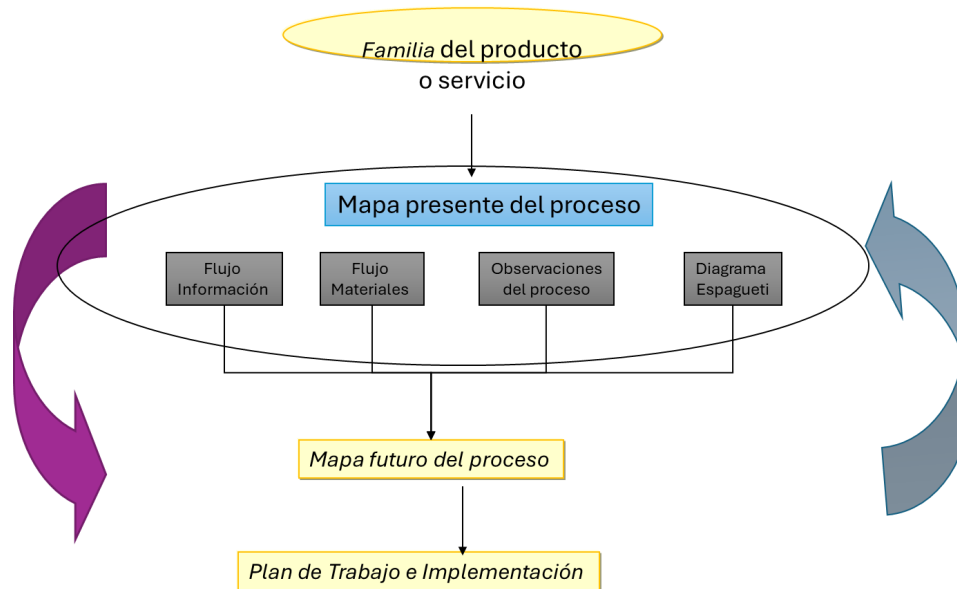
- El gráfico muestra un desglose de las tareas y sus tiempos en un marco de tiempo definido
- Beneficios
 - Visual, mostrando problemas clave.
 - Promueve la mejora continua.
 - Ayuda a participar en el trabajo en equipo



Consignas de clase

- ¿Cuáles considera que son las principales perdidas en su proyecto?
 - ¿Cómo puede afectar los resultados?
-
- 15 minutos

Value stream mapping - VSM



Analizar valor y flujo

- Lean no es ni más ni menos que crear más valor para los clientes eliminando las actividades que no aportan valor al producto o servicio.
- Cualquier actividad que emplee tiempo o recursos y que no agregue valor deberá ser tajantemente eliminada. Existen técnicas para identificar estas actividades y cómo tratarlas. Entender estas técnicas y conceptos permite eliminar el gasto y es crítico para mejorar el proceso.

Analizar valor y flujo

- El análisis deberá empezar por identificar los puntos críticos del proceso y, luego, identificar las actividades que no aportan valor.

Para ello, es necesario establecer que:

- Hay dos aspectos de la producción: las tareas y el proceso.
- Es la naturaleza de las tareas complementar a los procesos.
- La función esta en mente todos los días, y se pone énfasis en la eficiencia de las tareas.
- Es frecuente olvidar cómo esas funciones se integran y enganchan para producir el producto o servicio para el cliente.
- Mejorar la productividad global exige el balance de la mejora de las tareas y de los procesos.

Value Stream Mapping

- Para mejorar un proceso es necesario entenderlo primero.
- Releva la cadena de valor para identificar oportunidades y eliminar el desperdicio del proceso mirado desde un “alto nivel”.
- El Value Stream Mapping es una representación visual del flujo de materiales e información de un producto o servicio. Es la compilación de todas las actividades requeridas para crear un producto o servicio, desde una “materia prima” hasta el cliente, e incorpora el registro de indicadores y recursos.
- El VSM Actual, registra el proceso tal cual es y las oportunidades de mejora (fundamentalmente aplicación en DMAIC).
- El VSM Futuro registra los cambios que se implementarán (fundamentalmente aplicación en DMADV).

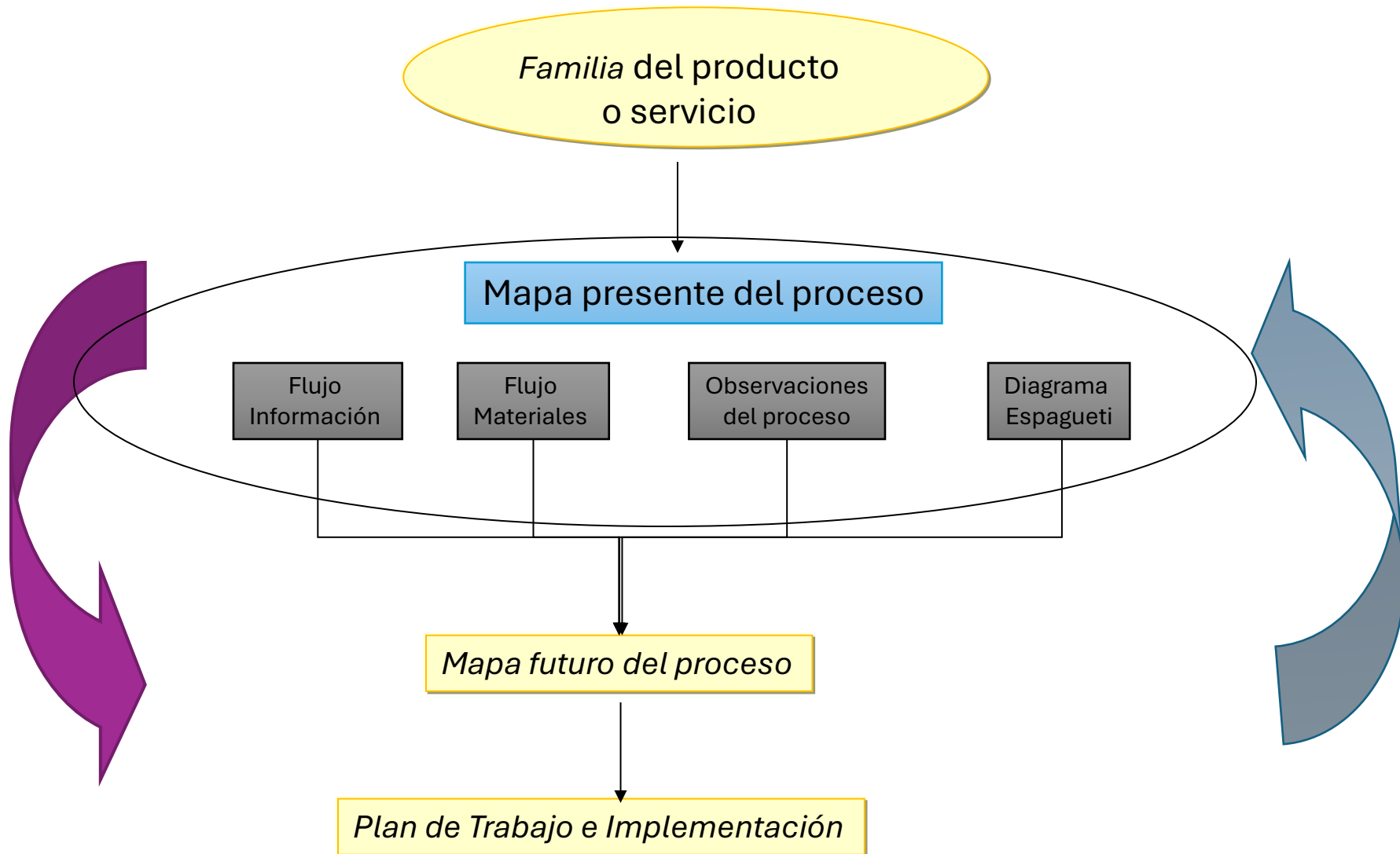
Value Stream Mapping

- Incluye los tiempos de ciclo, “tiempos muertos”, indicadores de calidad, inventarios en proceso, movimiento de materiales, flujo de la información y otros indicadores claves del proceso.

Beneficios

- Visualizar cómo se comunican las distintas partes del proceso.
- Identificar las áreas de problemas.
- Localizar cuellos de botella y trabajo en proceso.
- Localizar problemas de seguridad y riesgos.
- Proveer lenguaje común.

Metodología trabajo



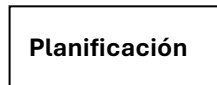
VSM - construcción

Cómo construirlo

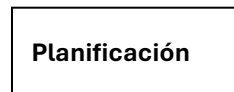
1. En una sala dibujar el flujo del proceso.
2. Consensuar los datos que serán necesarios recolectar de cada operación.
3. En el lugar del proceso (Gemba), validar la secuencia comenzando por la última operación.
 - Para cada operación, recolectar los datos y completar la planilla de datos.
 - Simultáneamente, tomar notas de otros datos o comentarios de quienes los operan.

VSM - construcción

4. Dibujar los iconos que representan al cliente y al proveedor. También a quien determina cuánto hacer



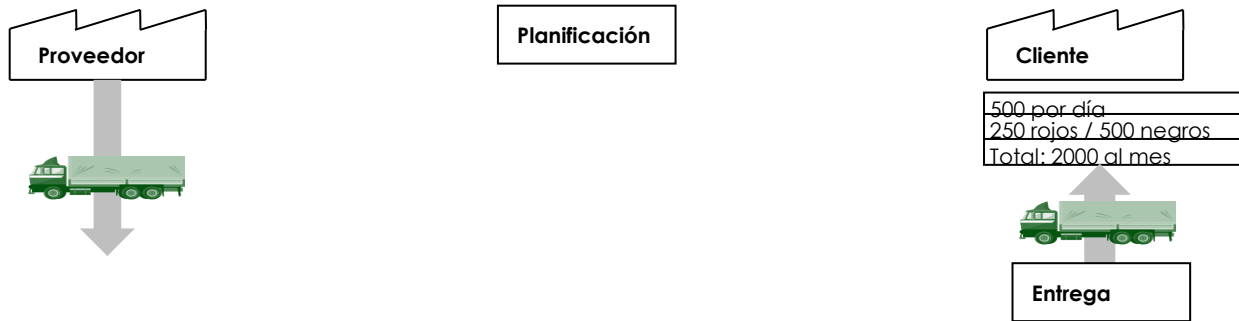
5. Completar la caja de datos de cada icono



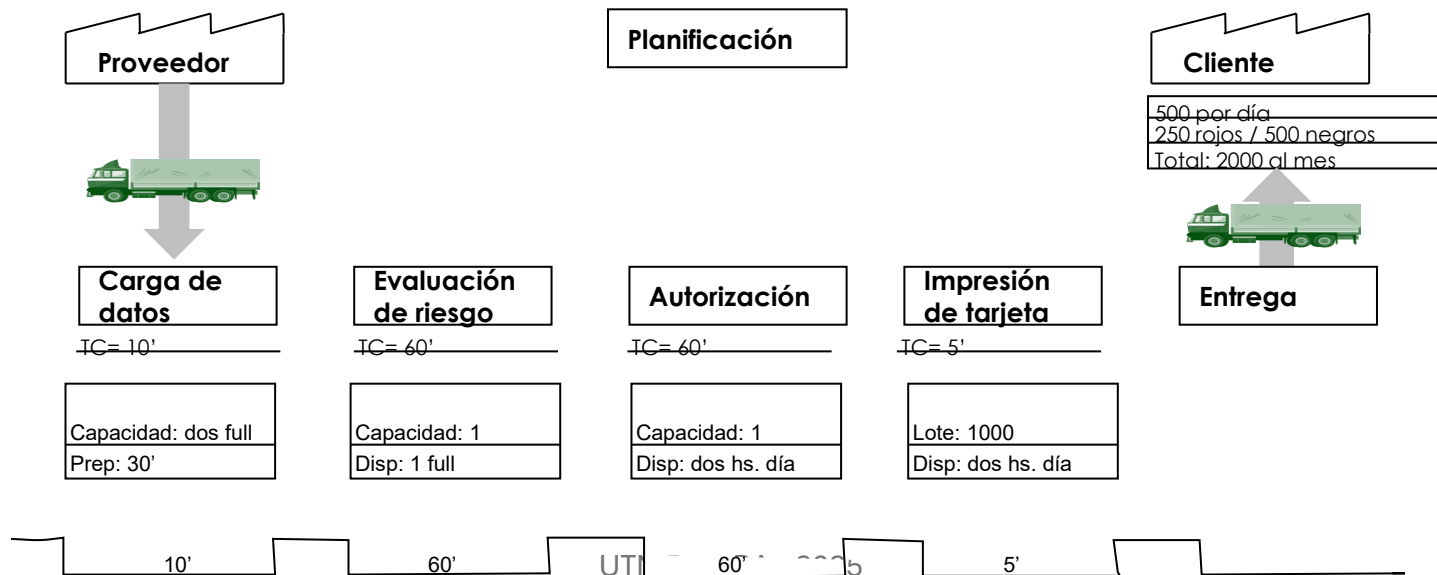
500 por día
250 rojos / 500 negros
Total: 2000 al mes

VSM - construcción

6. Dibujar los datos de entrada y salida

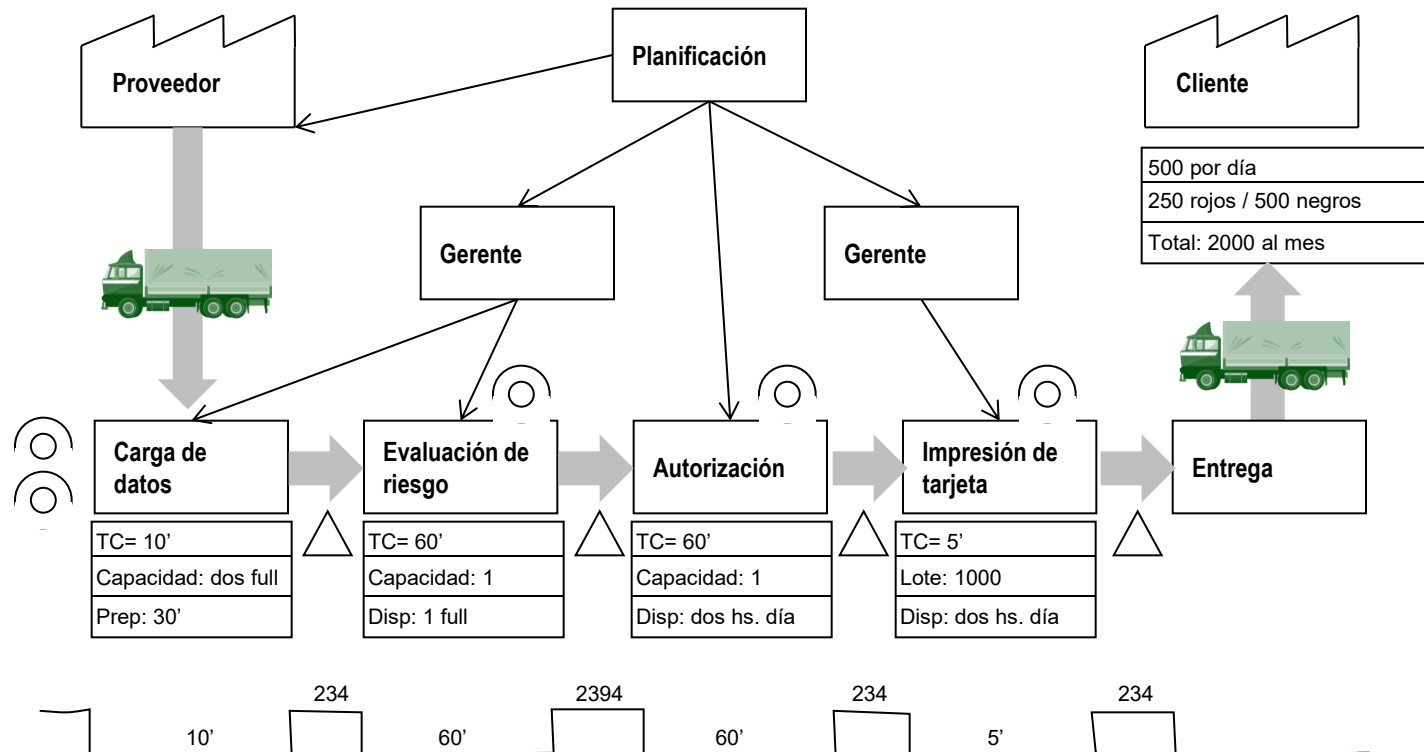


7. Dibujar las operaciones y sus datos (parte inferior con tiempos de ciclo de cada etapa).

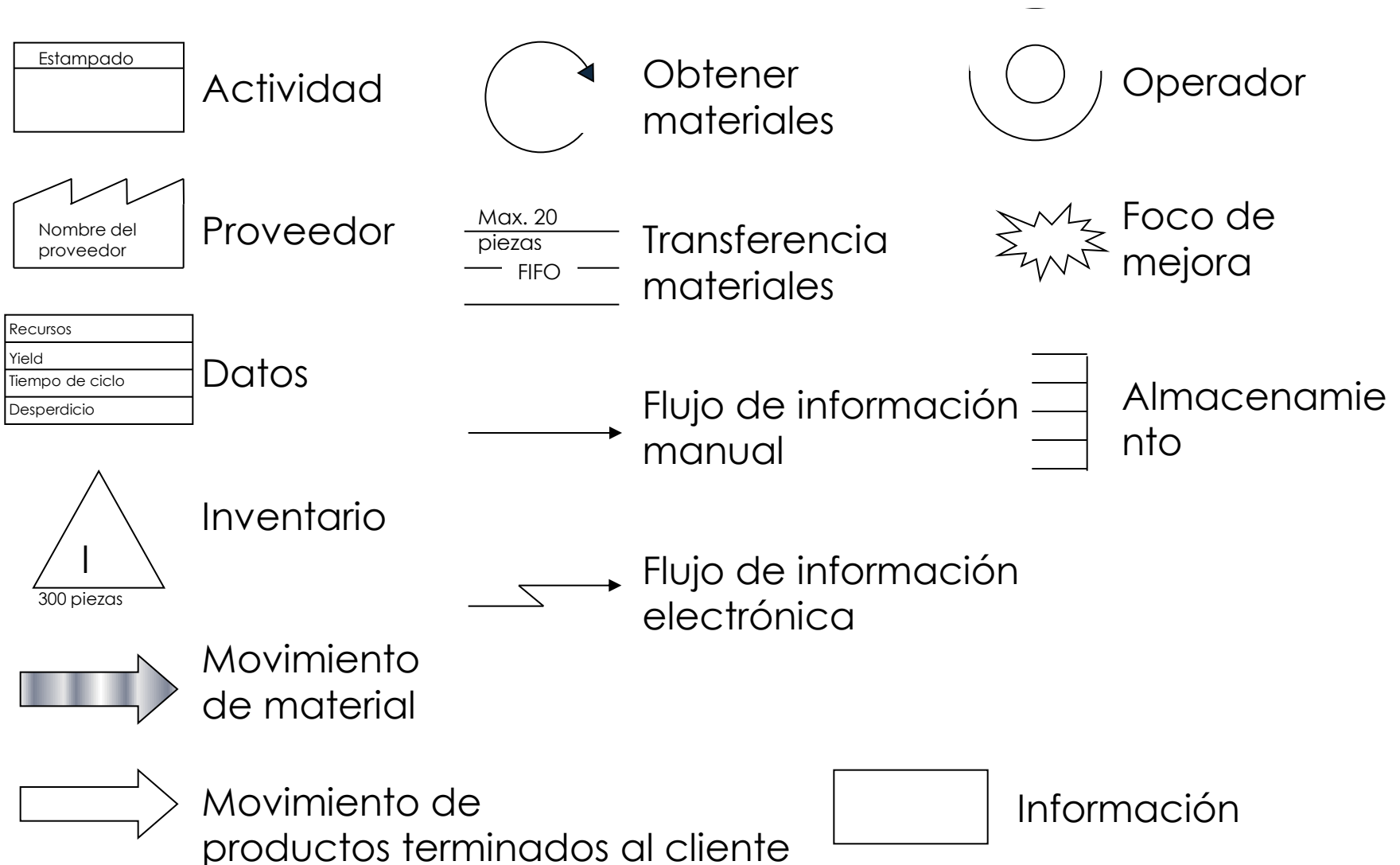


VSM - construcción

8. Completar el flujo de materiales e información (parte inferior con tiempos de ciclo de cada etapa y tiempos de transición entre etapas).
9. Mapa actual



VSM - construcción



Familia del producto

- Cuando se vaya al suelo de producción no se va a dibujar todo. (Solo que fuera una planta pequeña)
- El Primer paso es identificar una familia del producto.
- VSM trabaja solo con una familia de producto que va de puerta a puerta en la planta.
- Identificar la familia del producto puede realizarse de la siguiente manera:
 1. Cuando solo hay un producto con los mismos procesos.
 2. Cuando sus productos son varios pero maneja diferentes volúmenes.
 3. Cuando sus productos son varios y maneja similares procesos.

Consignas de clase



Defina a mano alzada, o con la herramienta informática entregada, el VSM conceptual de su empresa

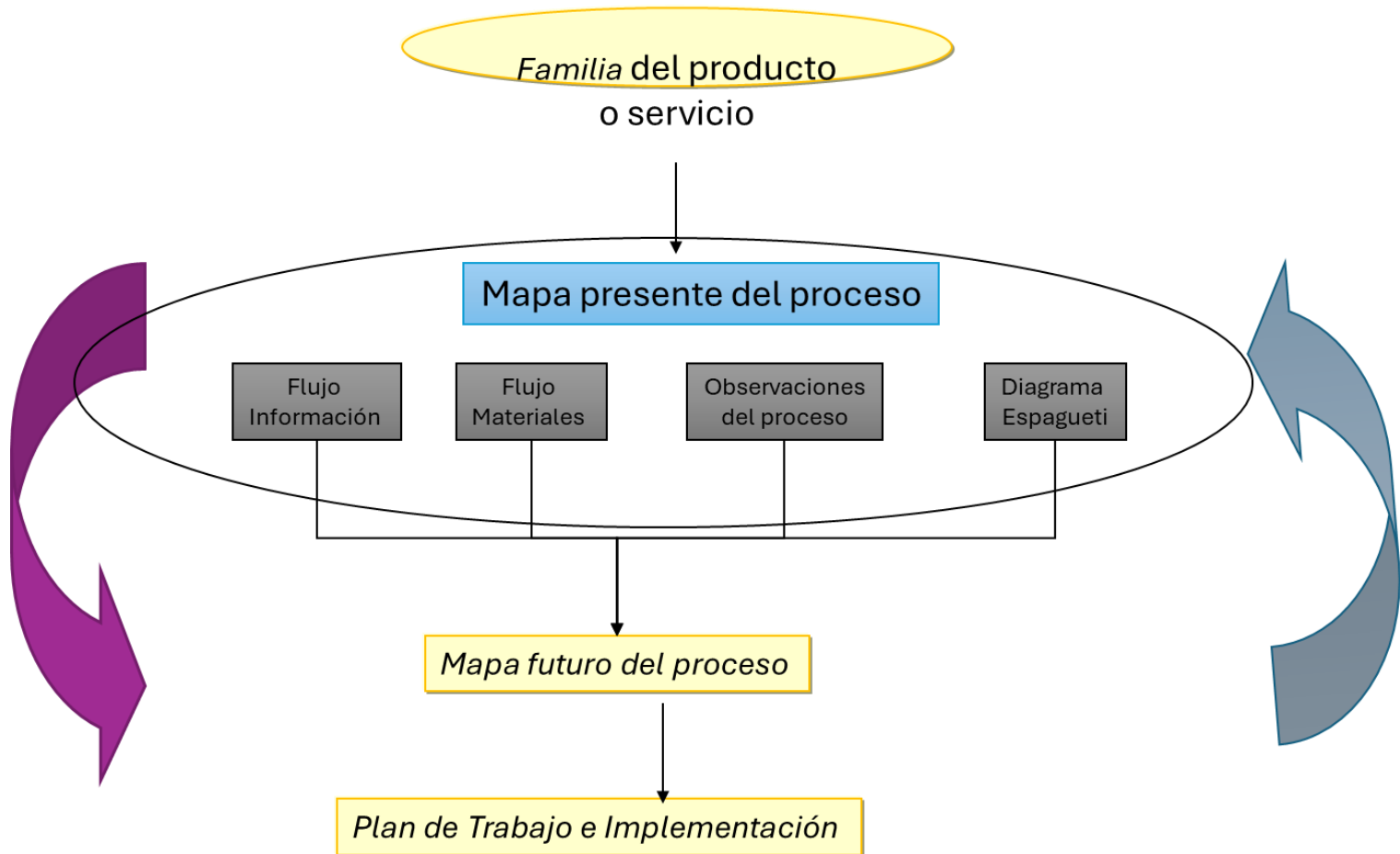


Describa las principales conclusiones



15 minutos

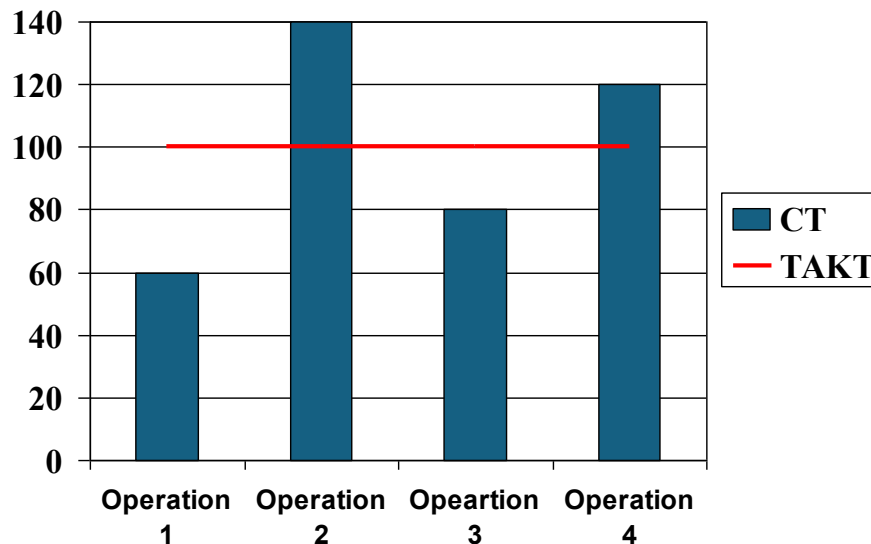
Balaneo de línea



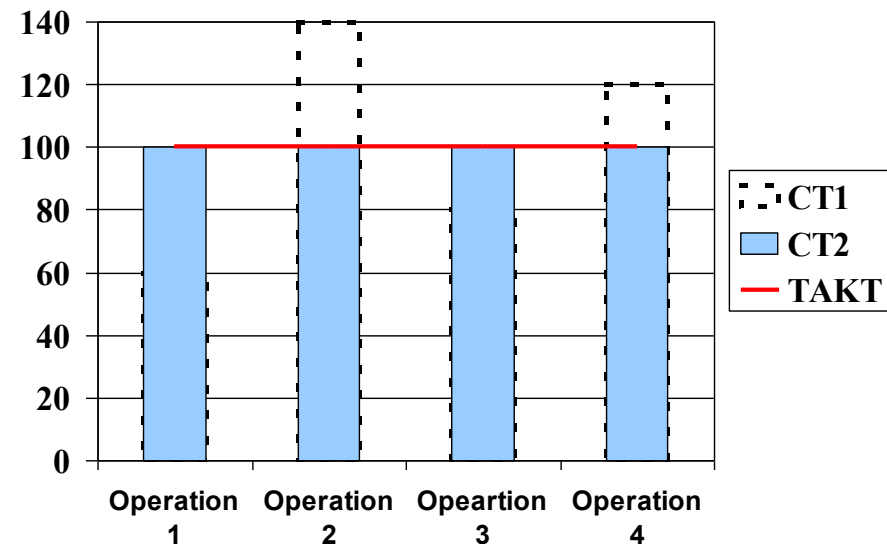
Balanceo de Linea

Es establecer el tiempo de procesamiento para equilibrar el proceso.

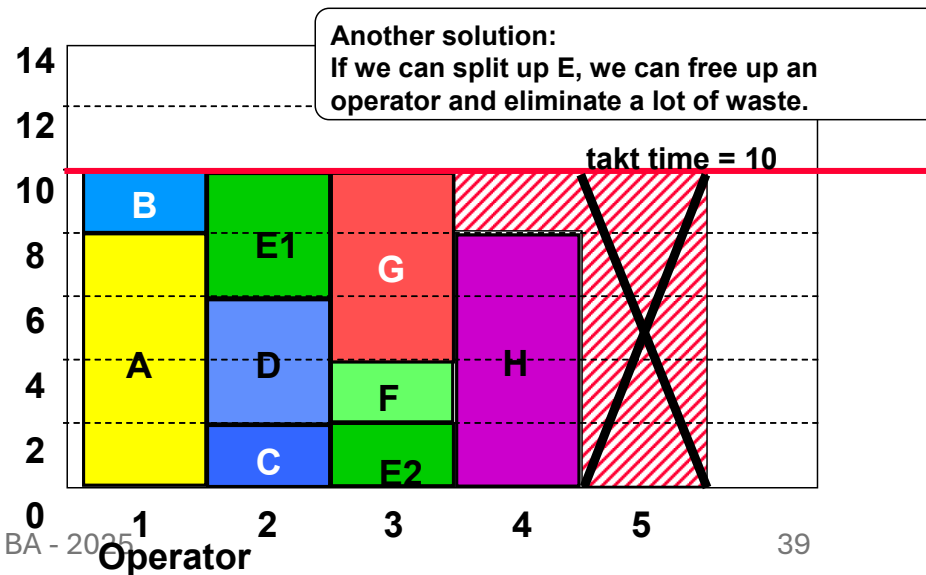
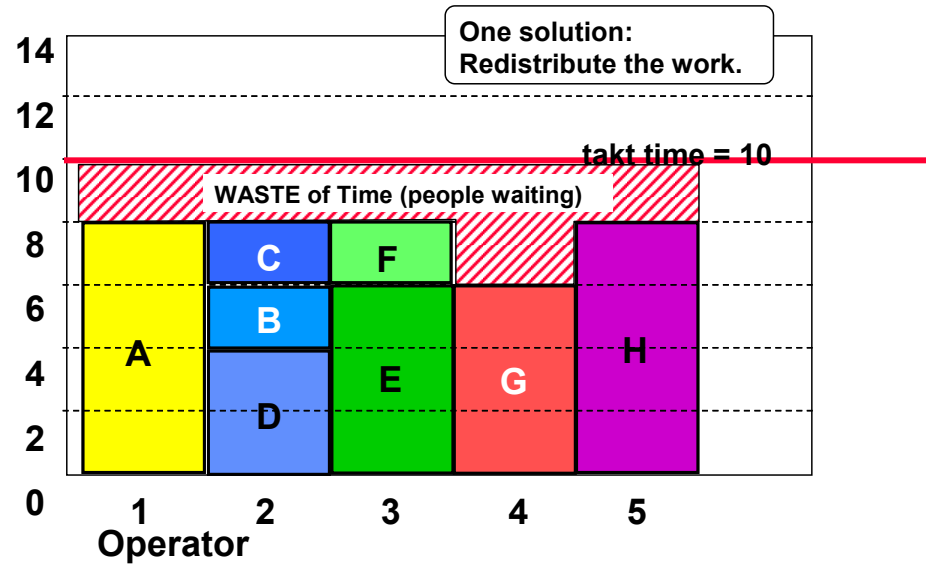
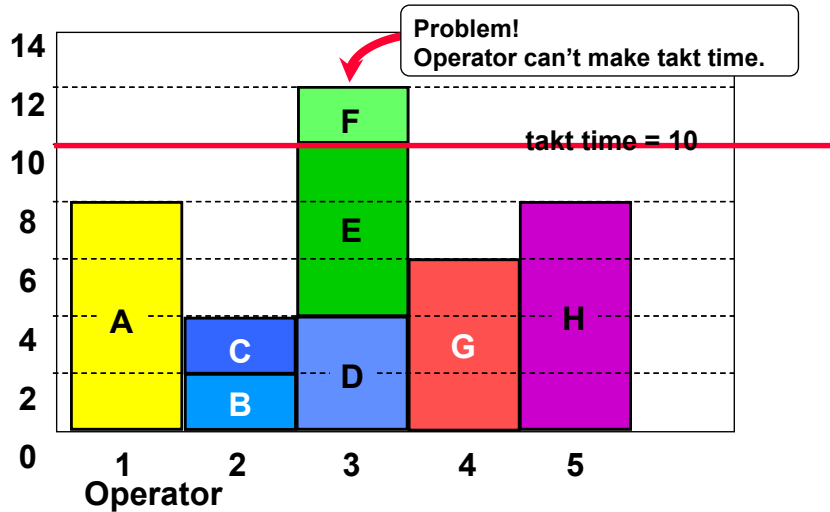
Consiste en definir los tiempos individuales de ciclo y el contenido de trabajo para cada operación en el proceso.



Es equilibrar el contenido del trabajo entre las operaciones de modo que cada operación esté por debajo o cerca del tiempo de procesamiento.



Balanceo de Linea



Consignas de clase



Desarrolle el estudio del
balance de línea productiva
en base a la teoría del valor



Describa las principales
conclusiones



15 minutos

Trabajo práctico

- Desarrolle un análisis de valor de su empresa según el método Yamasumi
- Estudie el balanceo de línea
- Establezca el VSM actual, según el proyecto de planta
- Proyecte el VSM futuro con las mejoras propuestas
- Actualice el plan de producción si es necesario
- Revise y actualice el layout de planta